

《数据库系统原理》课程 实验报告

主题名称：第 2 次 SQL 实验报告

学 号：24051220

姓 名：张昌豪

实验环境： Docker SQL Server 2022 Express（容器
sql2022-lab, localhost:14333）

目 录

上机实验五 1

上机实验六 2

上机实验七 3

【说明】

1. 根据上机实际要求完成情况填写；
2. 格式要求：中文字体：宋体小四；
英文字体：Times New Roman，小四；
行间距：20 磅。

上机实验五

实验目的

掌握 SELECT 语句的嵌套使用方法，使用高级格式和完整格式完成 SQL Server 对表的复杂查询。

实验环境

MS SQL Server: Docker 容器 sql2022-lab, 镜像
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest, 端口
localhost:14333。

本次实验未使用 openGauss。

实验报告内容

题目要求：针对习题 3 第 10 题建立的 GradeManager 四个表，验证习题 3 第 13 题和第 14 题的各项 SELECT 查询；回答嵌套查询、集合查询、连接查询、聚合函数使用位置等问题。

SQL 脚本如下（完整脚本文件：
SQL/generated/experiment5.sql）：

```
USE GradeManager;
GO

PRINT N'【实验五】SELECT 语句高级格式和完整格式的使用';

SELECT N'13(1) 与李勇在同一个班级的学生信息' AS Item;
SELECT Sno, Sname, Ssex, Sbirth, Clno
FROM Student
WHERE Clno = (SELECT Clno FROM Student WHERE Sname = N'李勇')
  AND Sname <> N'李勇';

SELECT N'13(2) 与李勇有相同选修课程的学生信息' AS Item;
SELECT DISTINCT s.Sno, s.Sname, s.Ssex, s.Sbirth, s.Clno
FROM Student AS s
WHERE s.Sno <> (SELECT Sno FROM Student WHERE Sname = N'李勇')
  AND s.Sno IN (
    SELECT g.Sno
    FROM Grade AS g
    WHERE g.Cno IN (
      SELECT Cno
      FROM Grade
      WHERE Sno = (SELECT Sno FROM Student WHERE Sname = N'李勇')
    )
  )
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'13(3) 年龄介于李勇和 25 岁之间的学生信息' AS Item;
SELECT Sno, Sname, dbo.AgeOf(Sbirth) AS Age, Sbirth, Clno
FROM Student
WHERE Sname <> N'李勇'
```

```

    AND dbo.AgeOf(Sbirth) BETWEEN
        (SELECT dbo.AgeOf(Sbirth) FROM Student WHERE Sname = N'李勇') AND 25
ORDER BY Age, Sno;

SELECT N'13(4) 选修了操作系统的学生学号和姓名' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname
FROM Student AS s
WHERE s.Sno IN (
    SELECT g.Sno
    FROM Grade AS g
    WHERE g.Cno = (SELECT Cno FROM Course WHERE Cname = N'操作系统'))
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'13(5) 没有选修 1 号课程的学生姓名' AS Item;
SELECT s.Sname
FROM Student AS s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Grade AS g
    WHERE g.Sno = s.Sno AND g.Cno = '1')
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'13(6) 每个学生超过本人平均成绩的学号和课程号' AS Item;
SELECT g.Sno, g.Cno, g.Gmark
FROM Grade AS g
WHERE g.Gmark > (
    SELECT AVG(g2.Gmark)
    FROM Grade AS g2
    WHERE g2.Sno = g.Sno)
ORDER BY g.Sno, g.Cno;

SELECT N'13(7) 选修了全部课程的学生姓名' AS Item;
SELECT s.Sname
FROM Student AS s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Course AS c
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Grade AS g
        WHERE g.Sno = s.Sno AND g.Cno = c.Cno)
    )
);

SELECT N'13(8) 数据库系统原理成绩高于该课程平均分的学生学号、姓名、成绩' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname, g.Gmark
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
JOIN Course AS c ON g.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = N'数据库系统原理'
    AND g.Gmark > (
        SELECT AVG(g2.Gmark)
        FROM Grade AS g2
        JOIN Course AS c2 ON g2.Cno = c2.Cno
        WHERE c2.Cname = N'数据库系统原理')
ORDER BY g.Gmark DESC;

SELECT N'13(9) 每个班中数据库系统原理成绩高于本班平均分的学生' AS Item;
SELECT s.Clno, s.Sno, s.Sname, g.Gmark
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno

```

```

JOIN Course AS c ON g.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = N'数据库系统原理'
    AND g.Gmark > (
        SELECT AVG(g2.Gmark)
        FROM Student AS s2
        JOIN Grade AS g2 ON s2.Sno = g2.Sno
        JOIN Course AS c2 ON g2.Cno = c2.Cno
        WHERE c2.Cname = N'数据库系统原理'
        AND s2.Clno = s.Clno
    )
ORDER BY s.Clno, g.Gmark DESC;

SELECT N'13(10) 至少选修了 2020101 号学生全部课程的学生学号' AS Item;
SELECT s.Sno
FROM Student AS s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Grade AS gy
    WHERE gy.Sno = '2020101'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Grade AS gx
        WHERE gx.Sno = s.Sno AND gx.Cno = gy.Cno
    )
)
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'14(1) 选修 3 号课程的学生学号及成绩，按成绩降序' AS Item;
SELECT Sno, Gmark
FROM Grade
WHERE Cno = '3'
ORDER BY Gmark DESC;

SELECT N'14(2) 全体学生信息，按班级升序、年龄降序' AS Item;
SELECT Sno, Sname, Ssex, dbo.AgeOf(Sbirth) AS Age, Clno
FROM Student
ORDER BY Clno ASC, Age DESC;

SELECT N'14(3) 每个课程号及相应选课人数' AS Item;
SELECT Cno, COUNT(*) AS StudentCount
FROM Grade
GROUP BY Cno
ORDER BY Cno;

SELECT N'14(4) 选修三门以上课程的学生学号' AS Item;
SELECT Sno, COUNT(*) AS CourseCount
FROM Grade
GROUP BY Sno
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY Sno;

SELECT N'14(5) 至少选修 1 号和 2 号课程的学生学号和姓名' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname
FROM Student AS s
WHERE s.Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM Grade
    WHERE Cno IN ('1', '2')
    GROUP BY Sno
    HAVING COUNT(DISTINCT Cno) = 2
)
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'14(6) 每门课程成绩前三名的学生学号、姓名、课程号和成绩' AS Item;
WITH RankedGrade AS (

```

```

        SELECT g.Sno, s.Sname, g.Cno, g.Gmark,
               ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY g.Cno ORDER BY g.Gmark DESC, g.Sno) AS rn
        FROM Grade AS g
        JOIN Student AS s ON s.Sno = g.Sno
    )
    SELECT Sno, Sname, Cno, Gmark
    FROM RankedGrade
    WHERE rn <= 3
    ORDER BY Cno, Gmark DESC;

SELECT N'14(7) 每个学生的总学分，按总学分降序' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname, SUM(c.Ccredit) AS TotalCredit
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
JOIN Course AS c ON g.Cno = c.Cno
GROUP BY s.Sno, s.Sname
ORDER BY TotalCredit DESC, s.Sno;
GO

```

实验五 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验五执行结果

Changed database context to 'GradeManager'.

【实验五】SELECT 语句高级格式和完整格式的使用

Item

13 (1) 与李勇在同一个班级的学生信息

(1 rows affected)

Sno	Sname	Ssex	Sbirth	CIno
2020102	刘诗晨	女	2003-04-01	20311

(1 rows affected)

Item

13 (2) 与李勇有相同选修课程的学生信息

(1 rows affected)

Sno	Sname	Ssex	Sbirth	CIno
2020102	刘诗晨	女	2003-04-01	20311
2020103	王一鸣	男	2002-12-25	20312
2020104	张婷婷	女	2002-10-01	20312

(3 rows affected)

Item

13 (3) 年龄介于李勇和25岁之间的学生信息

(1 rows affected)

Sno	Sname	Age	Sbirth	CIno
2020102	刘诗晨	23	2003-04-01	20311
2020103	王一鸣	23	2002-12-25	20312
2020104	张婷婷	23	2002-10-01	20312

(3 rows affected)

Item

13 (4) 选修了操作系统的学生学号和姓名

(1 rows affected)

Sno	Sname
2020103	王一鸣
2021101	李勇敏
2021102	贾向东

(3 rows affected)

实验五 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验五执行结果

```
Item
-----
13 (5) 没有选修1号课程的学生姓名

(1 rows affected)
Sname
-----
李勇敏
贾向东
陈宝玉
张逸凡

(4 rows affected)
Item
-----
13 (6) 每个学生超过本人平均成绩的学号和课程号

(1 rows affected)
Sno Cno Gmark
--- --
2020101 1 92.0
2020102 1 78.0
2020103 1 83.0
2020103 2 76.0
2020103 6 78.0
2020103 7 88.0
2020104 6 83.0
2021101 2 70.0
2021102 4 90.0

(9 rows affected)
Item
-----
13 (7) 选修了全部课程的学生姓名

(1 rows affected)
Sname
-----

(0 rows affected)
Item
-----
13 (8) 数据库系统原理成绩高于该课程平均分的学生学号、姓名、成绩

(1 rows affected)
Sno Sname Gmark
---
2020101 李勇 92.0
```


实验五 SQL Server 实际执行结果截图:

上机实验五执行结果

2020103	王一鸣	83.0
2020102	刘诗晨	78.0

(3 rows affected)

Item

13(9) 每个班中数据库系统原理成绩高于本班平均分的学生

```
(1 rows affected)
```

CIno	Sno	Sname	Gmark
1	1	Arjun	85

20311	2020101	李勇	92.0
20312	2020103	王一鸣	83.0

(2 rows affected)

Item

13(10) 至少选修了2020101号学生全部课程的学生学号

(1 rows affected)

Sno

2020101
2020103

(2 rows affected)

Item
1
2

14(1) 选修3号课程的学生学号及成绩,按成绩降序

(1 rows affected)

Sno	Gmark
-----	-------

2020101	88.0
2020103	65.0

(2 rows affected)

Item

14(2) 全体学生信息，按班级升序、年龄降序

```
(1 rows affected)
```

2020101	李勇	男	23	20311
2020102	刘诗晨	女	23	20311
2020103	王一鸣	男	23	20312
2020104	张婷婷	女	23	20312

实验五 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验五执行结果

2021101 李勇敢 女 22 21311
2021102 贾向东 男 22 21311
2021103 陈宝玉 男 22 21311
2021104 张逸凡 男 21 21311

(8 rows affected)
Item

14 (3) 每个课程号及相应选课人数

(1 rows affected)
Cno StudentCount

1 4
2 3
3 2
4 3
5 2
6 3
7 1

(7 rows affected)
Item

14 (4) 选修三门以上课程的学生学号

(1 rows affected)
Sno CourseCount

2020101 3
2020103 7

(2 rows affected)
Item

14 (5) 至少选修1号和2号课程的学生学号和姓名

(1 rows affected)
Sno Sname

2020103 王一鸣

(1 rows affected)
Item

14 (6) 每门课程成绩前三名的学生学号、姓名、课程号和成绩

(1 rows affected)

实验五 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验五执行结果

```
Sno Sname Cno Cmark
-----
2020101 李勇 1 92.0
2020103 王一鸣 1 83.0
2020102 刘诗晨 1 78.0
2021102 贾向东 2 80.0
2020103 王一鸣 2 76.0
2021101 李勇敏 2 70.0
2020101 李勇 3 88.0
2020103 王一鸣 3 65.0
2021102 贾向东 4 90.0
2021101 李勇敏 4 65.0
2020103 王一鸣 4 56.0
2020101 李勇 5 86.0
2020103 王一鸣 5 66.0
2020104 张婷婷 6 83.0
2020103 王一鸣 6 78.0
2020102 刘诗晨 6 55.0
2020103 王一鸣 7 88.0

(17 rows affected)
Item
-----
14(7) 每个学生的总学分，按总学分降序

(1 rows affected)
Sno Sname TotalCredit
-----
2020103 王一鸣 23
2020101 李勇 10
2021101 李勇敏 7
2021102 贾向东 7
2020102 刘诗晨 6
2020104 张婷婷 6

(6 rows affected)
```

实验中遇到的问题和总结

1. 使用 EXISTS 时，外层当前行只要能让子查询返回记录，WHERE 条件就为真；使用 NOT EXISTS 时，只有子查询不返回记录时条件才为真，适合表达“没有未选课程”等全称条件。
2. UNION 会合并两个 SELECT 的结果并去重；UNION ALL 保留重复记录，通常不做去重排序，执行开销更低。
3. 能使用连接查询也能使用嵌套查询时，通常优先选择连接查询，因为语义直观、优化器可选执行计划更多；涉及“存在/不存在”“至少包含全部”等逻辑时，嵌套查询更清晰。
4. 聚合函数可以出现在 SELECT 目标列表、HAVING 子句和 ORDER BY 中；不能直接放在 WHERE 条件中，也不能作为 GROUP BY 的分组列名。

总结：本实验练习了 IN、EXISTS、NOT EXISTS、GROUP BY、HAVING、窗口函数等查询形式，理解了简单查询与复杂查询在表达能力上的差异。

上机实验六

一、实验目的

掌握用交互式 SQL 语句对已建基本表进行存储操作，包括修改、删除、插入，并加深对数据完整性的理解。

二、实验环境

MS SQL Server: Docker 容器 sql2022-lab, 镜像
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest, 端口
localhost:14333。

本次实验未使用 openGauss。

三、实验报告内容

题目要求：针对习题 3 第 10 题建立的四个表，验证习题 3 第 15 题的 UPDATE、DELETE、SELECT INTO 等存储操作；判断工程师 Basepay 增加 100 的 UPDATE 语句是否正确；说明 DROP 与 DELETE 的区别。

SQL 脚本如下（完整脚本文件：
SQL/generated/experiment6.sql）：

```
USE GradeManager;
GO

PRINT N'【实验六】SQL 的存储操作';

BEGIN TRAN;

SELECT N'15(1) 将 20311 班全体学生的成绩置 0 值（事务内演示）' AS Item;
UPDATE g
SET Gmark = 0
FROM Grade AS g
JOIN Student AS s ON s.Sno = g.Sno
WHERE s.Cjno = '20311';
SELECT @@ROWCOUNT AS UpdatedRows;
SELECT s.Cjno, g.Sno, g.Cno, g.Gmark
FROM Grade AS g
JOIN Student AS s ON s.Sno = g.Sno
WHERE s.Cjno = '20311'
ORDER BY g.Sno, g.Cno;

ROLLBACK;

BEGIN TRAN;

SELECT N'15(2) 删除 2021 级软件工程学生的选课记录（事务内演示）' AS Item;
DELETE g
FROM Grade AS g
WHERE g.Sno IN (
```

```

SELECT s.Sno
FROM Student AS s
JOIN Class AS c ON s.Clno = c.Clno
WHERE c.Inyear = '2021' AND c.Speciality LIKE N'%软件%'
);
SELECT @@ROWCOUNT AS DeletedRows;

ROLLBACK;

BEGIN TRAN;

SELECT N'15(3) 学生李勇退学，删除与他有关的记录（事务内演示）' AS Item;
DELETE FROM Grade
WHERE Sno = (SELECT Sno FROM Student WHERE Sname = N'李勇');
SELECT @@ROWCOUNT AS DeletedGradeRows;
DELETE FROM Student
WHERE Sname = N'李勇';
SELECT @@ROWCOUNT AS DeletedStudentRows;

ROLLBACK;

SELECT N'15(4) 对每个班求学生平均年龄，并把结果存入数据库' AS Item;
DROP TABLE IF EXISTS ClassAvgAge;
SELECT c.Clno, c.Speciality, c.Inyear,
       CAST(AVG(CAST(dbo.AgeOf(s.Sbirth) AS DECIMAL(6,2))) AS DECIMAL(6,2)) AS AvgAge
INTO ClassAvgAge
FROM Class AS c
JOIN Student AS s ON c.Clno = s.Clno
GROUP BY c.Clno, c.Speciality, c.Inyear;
SELECT * FROM ClassAvgAge ORDER BY Clno;

SELECT N'验证工程师基本工资增加 100 的 UPDATE 语句（事务内演示）' AS Item;
BEGIN TRAN;
SELECT N'更新前' AS Stage, e.Eno, e.Ename, e.Title, s.Basepay
FROM Employee AS e
JOIN Salary AS s ON e.Eno = s.Eno
WHERE e.Title = N'工程师'
ORDER BY e.Eno;

UPDATE Salary
SET Basepay = Basepay + 100
WHERE Eno IN (
    SELECT Eno
    FROM Employee
    WHERE Title = N'工程师'
);
SELECT @@ROWCOUNT AS UpdatedEngineerRows;

SELECT N'更新后（事务内）' AS Stage, e.Eno, e.Ename, e.Title, s.Basepay
FROM Employee AS e
JOIN Salary AS s ON e.Eno = s.Eno
WHERE e.Title = N'工程师'
ORDER BY e.Eno;
ROLLBACK;
GO

```

实验六 SQL Server 实际执行结果截图：

```
上机实验六执行结果

Changed database context to 'GradeManager'.
【实验六】SQL 的存储操作
Item
-----
15 (1) 将20311班全体学生的成绩置0值（事务内演示）

(1 rows affected)

(5 rows affected)
UpdatedRows
-----
5

(1 rows affected)
CIno Sno Cno Gmark
-----
20311 2020101 1 .0
20311 2020101 3 .0
20311 2020101 5 .0
20311 2020102 1 .0
20311 2020102 6 .0

(5 rows affected)
Item
-----
15 (2) 删除2021级软件工程学生的选课记录（事务内演示）

(1 rows affected)

(4 rows affected)
DeletedRows
-----
4

(1 rows affected)
Item
-----
15 (3) 学生李勇退学，删除与他有关的记录（事务内演示）

(1 rows affected)

(3 rows affected)
DeletedGradeRows
-----
3

(1 rows affected)
```

实验六 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验六执行结果

```
(1 rows affected)
DeletedStudentRows
-----
1

(1 rows affected)
Item
-----
15 (4) 对每个班求学生平均年龄，并把结果存入数据库

(1 rows affected)

(3 rows affected)
CIno Speciality Inyear AvgAge
-----
20311 软件工程 2020 23.00
20312 计算机科学与技术 2020 23.00
21311 软件工程 2021 21.75

(3 rows affected)
Item
-----
验证工程师基本工资增加100的UPDATE语句（事务内演示）

(1 rows affected)
Stage Eno Ename Title Basepay
-----
更新前 E001 赵强 工程师 3600.00
更新前 E003 孙敏 工程师 4100.00

(2 rows affected)

(2 rows affected)
UpdatedEngineerRows
-----
2

(1 rows affected)
Stage Eno Ename Title Basepay
-----
更新后（事务内） E001 赵强 工程师 3700.00
更新后（事务内） E003 孙敏 工程师 4200.00

(2 rows affected)
```

四、实验中遇到的问题和总结

1. 工程师基本工资增加 100 的 UPDATE 语句是正确的，条件子查询返回工程师的 Eno，外层 Salary 表按这些 Eno 更新 Basepay。SQL Server 中中文常量建议写成 N'工程师'。
 2. DROP 删除的是数据库对象本身，例如表结构、数据及相关对象定义都会被移除；DELETE 删除的是表中的行，表结构仍然保留，并且可以通过 WHERE 精确限定删除范围。
 3. 为避免实验六的更新和删除影响后续实验，本报告把破坏性操作放入事务内演示，显示执行结果后 ROLLBACK 恢复初始数据。
- 总结：本实验验证了数据更新、删除和结果入库操作，理解了数据操作语句与数据库对象定义语句的边界。

上机实验七

实验目的

掌握创建、删除和查询视图的方法，验证可更新视图和不可更新视图的差异。

实验环境

MS SQL Server: Docker 容器 sql2022-lab, 镜像
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest, 端口
localhost:14333。

本次实验未使用 openGauss。

实验报告内容

题目要求：完成习题 3 第 16 题的视图创建与查询；建立 Class_grade 视图反映每个班各选修课平均成绩，并验证该视图能否更新。

SQL 脚本如下（完整脚本文件：
SQL/generated/experiment7.sql）：

```
USE GradeManager;
GO

PRINT N'【实验七】视图的建立及操作';
GO

CREATE OR ALTER VIEW Stu_20312_1
AS
SELECT s.Sno, s.Sname, s.Ssex, s.Sbirth, s.Clno, g.Cno, g.Gmark
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
WHERE s.Clno = '20312' AND g.Cno = '1';
GO

CREATE OR ALTER VIEW Stu_20312_2
AS
SELECT s.Sno, s.Sname, s.Ssex, s.Sbirth, s.Clno, g.Cno, g.Gmark
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
WHERE s.Clno = '20312' AND g.Cno = '1' AND g.Gmark < 60;
GO

CREATE OR ALTER VIEW Stu_age
AS
SELECT Sno, Sname, dbo.AgeOf(Sbirth) AS Age
FROM Student;
GO

SELECT N'16(1) 20312 班选修 1 号课程的学生视图 Stu_20312_1' AS Item;
SELECT Sno, Sname, Cno, Gmark FROM Stu_20312_1 ORDER BY Sno;
```



```

SELECT N'16(2) 20312 班选修 1 号课程且不及格的学生视图 Stu_20312_2' AS Item;
SELECT Sno, Sname, Cno, Gmark FROM Stu_20312_2 ORDER BY Sno;

SELECT N'16(3) 学生学号、姓名和年龄视图 Stu_age' AS Item;
SELECT * FROM Stu_age ORDER BY Sno;

SELECT N'16(4) 查询 2000 年以后出生的学生姓名' AS Item;
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sbirth >= '2000-01-01'
ORDER BY Sno;

SELECT N'16(5) 查询 20312 班选修 1 号课程且不及格学生的学号、姓名和年龄' AS Item;
SELECT v.Sno, v.Sname, a.Age
FROM Stu_20312_2 AS v
JOIN Stu_age AS a ON v.Sno = a.Sno
ORDER BY v.Sno;

SELECT N'16(6) 查询选课数超过两门学生的平均成绩和选课门数' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname, AVG(g.Gmark) AS AvgMark, COUNT(*) AS CourseCount
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
GROUP BY s.Sno, s.Sname
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY AvgMark DESC;

SELECT N'16(7) 软件工程专业中比计算机科学与技术专业所有学生年龄小的学生' AS Item;
SELECT s.Sno, s.Sname, dbo.AgeOf(s.Sbirth) AS Age
FROM Student AS s
JOIN Class AS c ON s.Clno = c.Clno
WHERE c.Speciality = N'软件工程'
      AND dbo.AgeOf(s.Sbirth) < ALL (
          SELECT dbo.AgeOf(s2.Sbirth)
          FROM Student AS s2
          JOIN Class AS c2 ON s2.Clno = c2.Clno
          WHERE c2.Speciality = N'计算机科学与技术'
      )
ORDER BY s.Sno;

SELECT N'16(8) 每门课程平均成绩和不及格率' AS Item;
SELECT c.Cno, c.Cname,
       CAST(AVG(g.Gmark) AS DECIMAL(6,2)) AS AvgMark,
       SUM(CASE WHEN g.Gmark < 60 THEN 1 ELSE 0 END) AS FailCount,
       CAST(100.0 * SUM(CASE WHEN g.Gmark < 60 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) AS
DECIMAL(6,2)) AS FailPercent
FROM Course AS c
JOIN Grade AS g ON c.Cno = g.Cno
GROUP BY c.Cno, c.Cname
ORDER BY c.Cno;
GO

CREATE OR ALTER VIEW Class_grade
AS
SELECT s.Clno, g.Cno, c.Cname,
       CAST(AVG(g.Gmark) AS DECIMAL(6,2)) AS AvgMark
FROM Student AS s
JOIN Grade AS g ON s.Sno = g.Sno
JOIN Course AS c ON g.Cno = c.Cno
GROUP BY s.Clno, g.Cno, c.Cname;
GO

SELECT N'实验内容 2: Class_grade 视图反映每个班各选修课平均成绩' AS Item;
SELECT * FROM Class_grade ORDER BY Clno, Cno;

```

```
SELECT N'验证 Class_grade 聚合视图是否可以更新' AS Item;
BEGIN TRY
    EXEC(N'UPDATE Class_grade
        SET AvgMark = 90
        WHERE Clno = ''20311'' AND Cno = ''1'';');
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber, ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH;
GO
```

实验七 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验七执行结果

Changed database context to 'GradeManager'.

【实验七】视图的建立及操作

Item

16 (1) 20312班选修1号课程的学生视图 Stu_20312_1

(1 rows affected)

Sno	Sname	Cno	Gmark
2020103	王一鸣	1	83.0
2020104	张婷婷	1	54.0

(2 rows affected)

Item

16 (2) 20312班选修1号课程且不及格的学生视图 Stu_20312_2

(1 rows affected)

Sno	Sname	Cno	Gmark
2020104	张婷婷	1	54.0

(1 rows affected)

Item

16 (3) 学生学号、姓名和年龄视图 Stu_age

(1 rows affected)

Sno	Sname	Age
2020101	李勇	23
2020102	刘诗晨	23
2020103	王一鸣	23
2020104	张婷婷	23
2021101	李勇敏	22
2021102	贾向东	22
2021103	陈宝玉	22
2021104	张逸凡	21

(8 rows affected)

Item

16 (4) 查询2000年以后出生的学生姓名

(1 rows affected)

Sname
李勇

实验七 SQL Server 实际执行结果截图：

上机实验七执行结果

刘诗晨
王一鸣
张婷婷
李勇敏
贾向东
陈宝玉
张逸凡

(8 rows affected)
Item

16 (5) 查询20312班选修1号课程且不及格学生的学号、姓名和年龄

(1 rows affected)
Sno Sname Age

2020104 张婷婷 23

(1 rows affected)
Item

16 (6) 查询选课数超过两门学生的平均成绩和选课门数

(1 rows affected)
Sno Sname AvgMark CourseCount

2020101 李勇 88.666666 3
2020103 王一鸣 73.142857 7

(2 rows affected)
Item

16 (7) 软件工程专业中比计算机科学与技术专业所有学生年龄小的学生

(1 rows affected)
Sno Sname Age

2021101 李勇敏 22
2021102 贾向东 22
2021103 陈宝玉 22
2021104 张逸凡 21

(4 rows affected)
Item

16 (8) 每门课程平均成绩和不及格率

(1 rows affected)

实验七 SQL Server 实际执行结果截图：

```
上机实验七执行结果

Cno Cname AvgMark FailCount FailPercent
-----
1 数据库系统原理 76.75 1 25.00
2 计算机系统结构 75.33 0 .00
3 数字电路设计 76.50 0 .00
4 操作系统 70.33 1 33.33
5 数据结构 76.00 0 .00
6 软件工程 72.00 1 33.33
7 C语言 88.00 0 .00

(7 rows affected)
Item
-----
实验内容2: Class_grade视图反映每个班各选修课平均成绩

(1 rows affected)
CIno Cno Cname AvgMark
-----
20311 1 数据库系统原理 85.00
20311 3 数字电路设计 88.00
20311 5 数据结构 86.00
20311 6 软件工程 55.00
20312 1 数据库系统原理 68.50
20312 2 计算机系统结构 76.00
20312 3 数字电路设计 65.00
20312 4 操作系统 56.00
20312 5 数据结构 66.00
20312 6 软件工程 80.50
20312 7 C语言 88.00
21311 2 计算机系统结构 75.00
21311 4 操作系统 77.50

(13 rows affected)
Item
-----
验证Class_grade聚合视图是否可以更新

(1 rows affected)
ErrorNumber ErrorMessage
-----
4406 Update or insert of view or function 'Class_grade' failed because it contains a derived or constant field.

(1 rows affected)
```

实验中遇到的问题和总结

- 1. Stu_20312_1、Stu_20312_2 和 Stu_age 都能正常查询，它们把常用查询条件固化为逻辑表，简化了后续访问。
 - 2. Class_grade 视图包含 GROUP BY 和 AVG 聚合结果，SQL Server 不允许直接更新这种聚合视图，因为一行视图结果对应多行基础表记录，系统无法唯一确定应修改哪些基础数据。
- 总结：视图可以提高查询复用性和安全性，但是否可更新取决于视图定义是否能明确映射到底层基本表。